

Programme d'interrogation orale

- Connaître la signification des termes FFT, échantillonnage, quantification, fréquence / période d'échantillonnage, spectre, harmonique, fondamental.
- Utiliser le critère de Shannon afin de déterminer la fréquence d'échantillonnage minimale d'un signal donné.
- Lorsque le critère de Shannon n'est pas respecté, savoir représenter le repliement spectral dû au sous-échantillonnage (c'est-à-dire le repliement spectral des fréquences $f_e - f$).
- Lors d'une FFT, savoir lier le temps d'acquisition T_{tot} et la période d'échantillonnage T_e à la résolution fréquentielle du spectre FFT et à son ensemble de définition.

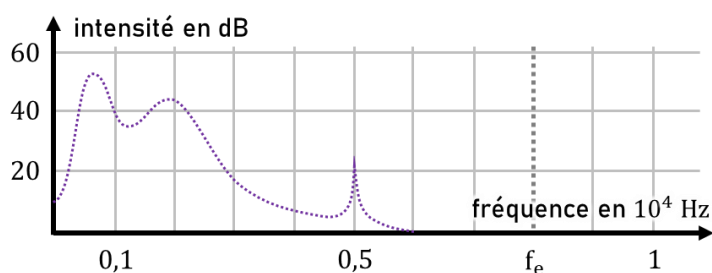
I - ÉCHANTILLONNAGE ET REPLIEMENT SPECTRAL**Exercice 1 – Échantillonnage d'un signal****Difficile 1 – Original 1**

On souhaite procéder à l'enregistrement d'un concert, d'une durée $T = 60$ min, dans un format numérique sans compression (par exemple, au format « wave », noté « .wav »). La fréquence d'échantillonnage choisie est $f_e = 44\,100$ Hz, et les valeurs sont enregistrées en stéréo sur un format 16 bit.

1. Quelle sont les fréquences minimales et maximales théoriques enregistrées dans ces conditions ?
2. Quelle taille mémoire doit-on prévoir pour ce stockage ?

Exercice 2 – Repliement spectral**Difficile 1 – Original 1**

On donne le spectre d'un signal analogique susceptible de transiter par téléphone. Ce signal a été parasité par un bruit haute fréquence à 5 kHz. Le signal audio est échantillonné à la fréquence $f_e = 8,0$ kHz. On représente ci-contre le spectre réel.



1. En expliquant succinctement la méthode, tracer le spectre du signal échantillonné sur le même graphique.
2. Comment pourrait-on se débarrasser du pic parasite qui apparaît dans le signal échantillonné et rendre le spectre du signal échantillonné plus proche de celui du signal analogique.

Exercice 3 – Condition de Nyquist-Shannon**Difficile 1 – Original 1**

Dans un signal téléphonique le spectre est limité à 3,4 kHz pour réduire son encombrement spectral par un passe-bas électrocinétique (comme un filtre RC). Il est échantillonné à $F_e = 8,0$ kHz. Dans un signal d'un CD audio, on souhaite conserver la fréquence maximale du domaine audible qui est de 20 kHz. Le signal audio est échantillonné à $f_e = 44,1$ kHz.

1. Lorsque la condition de Shannon est respectée, combien d'échantillons sont prélevés au minimum par période d'un signal $s(t)$ sinusoïdal ?
2. Le critère de Shannon est-il respecté pour la téléphonie et pour le CD audio ?
3. Présenter sur un graphique l'allure réelle du spectre du signal téléphonique, ainsi que l'allure du spectre de ce même signal une fois qu'il a été échantillonné (après passage par le passe-bande). Ce dernier spectre fait apparaître une zone vide appelée « zone de transition », quelle est sa taille ?
4. Sachant que la limitation du spectre (à 3,4 kHz) est assurée par un passe-bas électrocinétique (comme un filtre RC), quel est le rôle de cette zone de transition ?

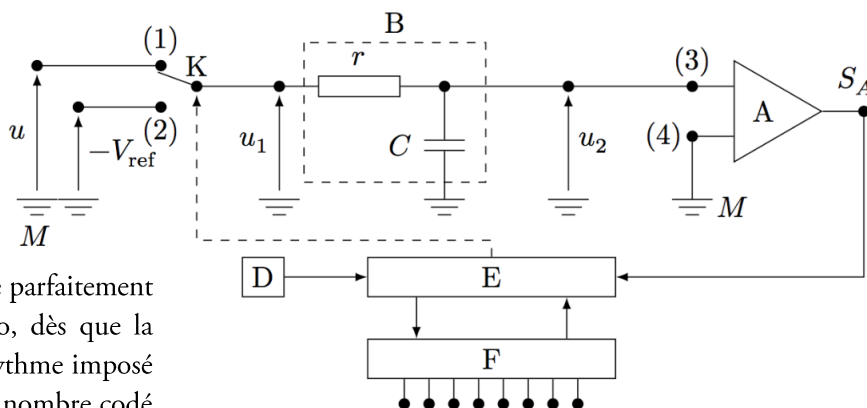
II - EXTRAIT D'ANNALE

Un exercice d'ancien programme à l'allure surprenante, mais qui pour la plupart des questions ne concerne que des raisonnements sur le fonctionnement des ALI, ou de filtre passif vus en PTSI. Il faut passer outre le jargon et les explications pour voir que la plupart des questions sont abordables.

Extrait d'annale – Conditionnement des signaux par oscillateurs

Numérisation avant stockage - Dans tout système de stockage numérique de données, la première étape est celle de la numérisation. Les signaux du monde réel sont analogiques, pour les transformer en signaux numériques on utilise un convertisseur analogique numérique, noté CAN par la suite.

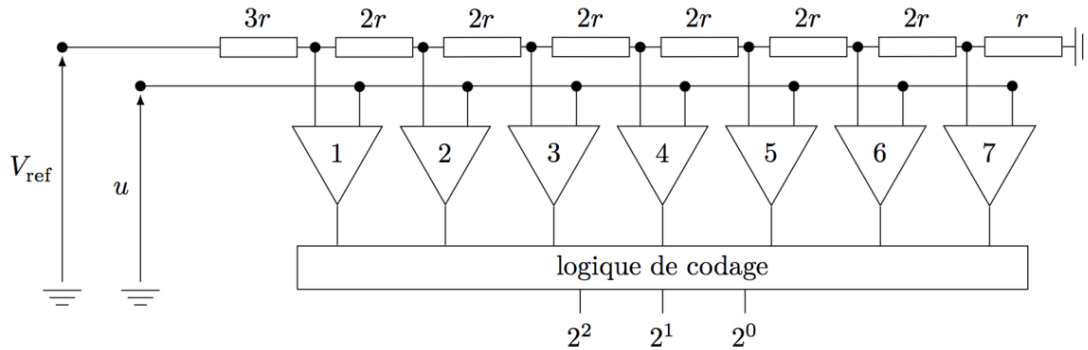
Au cœur de tous les convertisseurs se trouve un compteur (noté F sur la figure ci-contre), commandé par un signal d'horloge (noté D) qui incrémente le compteur à chaque bip d'horloge (le compteur est lui-même commandé par une logique de commande notée E). La fréquence du signal d'horloge est de l'ordre de quelques GHz, on la suppose parfaitement stable. Le compteur compte à partir de zéro, dès que la commande de compter lui a été donnée, au rythme imposé par le signal d'horloge. Il fournit en sortie un nombre codé sur N bits.



1. Avec quelle précision maximale mesure-t-on une durée à l'aide d'un compteur dont le signal d'horloge a une fréquence $f_{ck} = 1 \text{ GHz}$?
2. L'architecture des premiers CAN était du type « série », elle est modélisée par le dispositif schématisé sur la figure ci-dessus. La tension positive u dont la valeur est comprise entre 0 V et V_{ref} ($V_{ref} = 2 \text{ V}$), supposée constante pendant la durée de la numérisation, est convertie en un nombre S_N . Le convertisseur est composé d'un circuit r, C formant le bloc B, d'un comparateur A, et d'éléments intégrés parmi lesquels le bloc logique de commande E, le générateur de signal d'horloge D et le compteur sur N bits F. Les résistances d'entrée des blocs A, E et F sont infinies. Le module A compare les potentiels des nœuds (3) et (4). Lorsque $V_{(3)} > V_{(4)}$, son potentiel de sortie V_{SA} est au niveau haut, de sorte que $V_{SA} = V_{SA} - V_M = 5 \text{ V}$. Lorsque $V_{(3)} < V_{(4)}$, son potentiel de sortie est au niveau bas ($V_{SA} = 0 \text{ V}$). Il commande ainsi le bloc logique E. L'interrupteur K est commandé par le bloc logique E, ce qui est symbolisé par un trait pointillé.
 - a. Préciser ce qu'on appelle masse dans un montage électrique.
 - b. Représenter le graphe de la tension $V_{SA} = V_{SA} - V_M$ en fonction de u_2 .
3. Partant d'une situation où le condensateur est déchargé, E commande à l'instant $t = 0$ la mise en position (1) de l'interrupteur K. L'interrupteur reste dans cette position pendant une durée $t_1 = (2^N - 1)/f_{ck}$ qui correspond à un cycle complet de comptage du compteur sur N bits. Étudier u_2 en fonction du temps entre $t = 0$ et t_1 . Faire apparaître une constante τ , homogène à un temps, caractéristique du bloc B.
4. Pour toute la suite, on choisit les valeurs de r et C de sorte que $t_1 \ll \tau$.
 - a. Donner alors l'expression simplifiée de u_2 en fonction du temps, ainsi que le lien simplifié entre u_1 et du_2/dt .
 - b. Quelle est alors la fonction du bloc B ?
 - c. Que vaut V_{SA} entre 0 et t_1 ?
5. Le bloc de commande fait basculer l'interrupteur K en position (2) à l'instant t_1 et déclenche le comptage. Celui-ci dure jusqu'à l'instant $t_1 + t_2$ tel que le signal V_{SA} soit modifié.
 - a. Exprimer t_2 en fonction de u , t_1 et V_{ref} .
 - b. Représenter sur un même graphe u_2 et u_1 en fonction du temps, entre $t = 0$ et $t = t_1 + t_2$.
 - c. Quel est le lien entre S_N et t_2 ?

6. Quelle est la durée maximale de la conversion analogique numérique pour un convertisseur 8 bits commandé par un signal d'horloge de fréquence $f_{ck} = 1 \text{ GHz}$? En déduire une condition sur la fréquence des signaux qu'on peut numériser avec un tel convertisseur. Commenter.

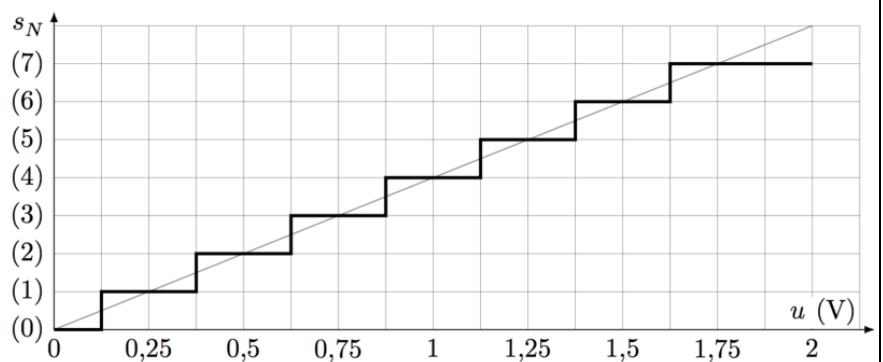
Les convertisseurs plus récents ont une architecture parallèle. La figure ci-dessous représente un convertisseur 3 bits, qui convertit une tension u qui vérifie $0 < u < V_{ref}$. Il est composé de 7 comparateurs, d'une logique de commande et de résistances de valeur r , $2r$ et $3r$. Les comparateurs ont une impédance d'entrée infinie et délivrent un signal logique qui set au niveau haut lorsque la patte reliée à u a un potentiel supérieur à celui de la patte reliée à V_{ref} par l'intermédiaire des résistances.



7. Expliquer le fonctionnement de ce convertisseur. On note u_N la tension numérisée, reconstituée à partir de s_N . Comment passe-t-on de s_N à u_N ?
8. Pour un convertisseur 8 bits, combien faut-il de comparateurs ? Quels sont les avantages et inconvénients comparés des convertisseurs série et parallèle ?

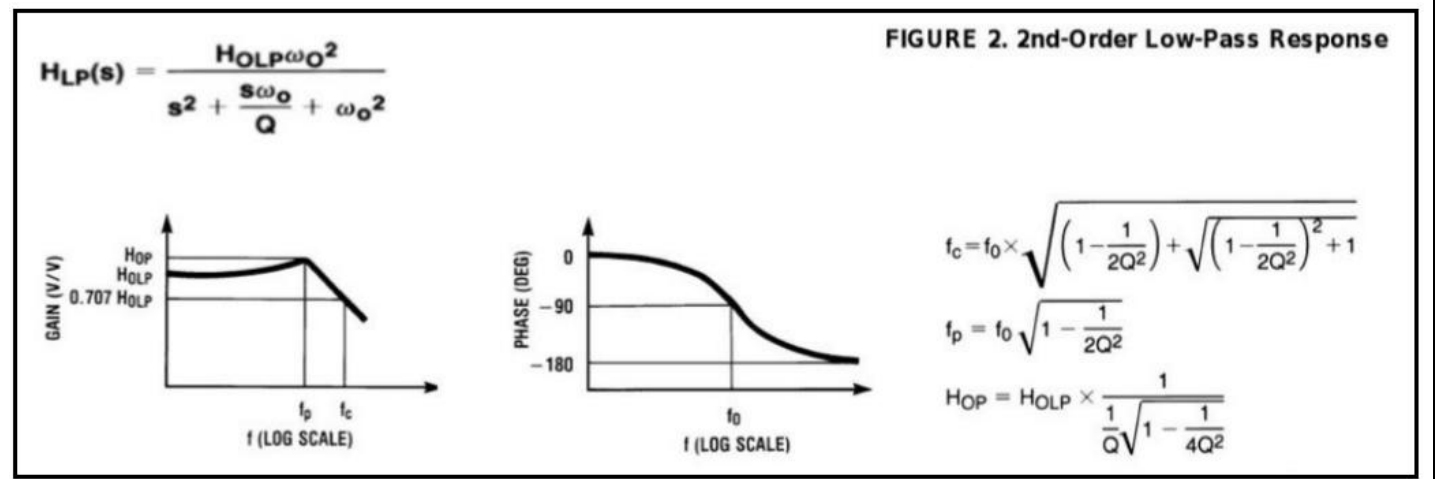
La figure ci-contre représente le signal numérisé s_N en fonction de la tension à numériser u .

9. Que vaut N dans l'exemple donné ?
10. Donner les valeurs de s_N en base 2 et de u_N pour $u = 1,28 \text{ V}$.
11. Quel type d'erreur induit la numérisation ? Préciser l'écart maximal entre la valeur de la tension numérisée u_N et u .



On souhaite enregistrer un signal musical avec une haute-fidélité. Le signal à échantillonner possède des harmoniques très élevées, qui risquent de nuire à la qualité de l'enregistrement. Avant la numérisation, le signal doit être filtré. Un document en annexe (ci-dessous) fournit les spécifications d'un filtre réalisable avec un LMF100 (un composant intégré). Dans ce document, la grandeur s est égale $j\omega$ où ω est la pulsation des signaux sinusoïdaux et $j^2 = -1$.

12. Préciser la bande de fréquences qu'il doit sélectionner, et proposer une valeur de la fréquence d'échantillonnage adaptée à la situation.



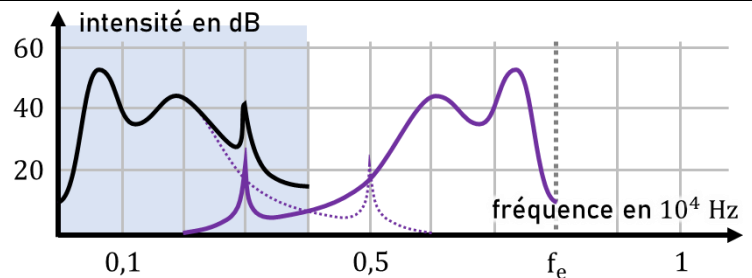
Exercice 1 corrigé– Échantillonnage d'un signal

1. Le spectre de ce signal sera défini sur l'intervalle $\left[0, \frac{f_e}{2}\right] = [0, 22\,050]$ Hz et aura un pas de $\Delta f = \frac{1}{T} \approx \frac{1}{3600} \approx 2,7 \cdot 10^{-3}$ Hz. On voit que le format « wav » contient l'intégralité des fréquences audibles par un être humain (entre 0 et 20 kHz au maximum).
2. On utilise 16 bits pour enregistrer une seule valeur d'amplitude sonore. C'est-à-dire qu'il est possible d'enregistrer $2^{16} = 65\,536$ valeurs d'amplitude.
Nombre total N_e de mesures d'amplitude sonore en 60 minutes d'enregistrement est (en appelant T_e la période d'échantillonnage) : $N_e = \frac{T}{T_e} = f_e \cdot T = 44100 \cdot 3600 \approx 1,59 \cdot 10^8$. Puisque chaque mesure prend $2 \cdot 16$ bits (car on enregistre en stéréo), cela donne un nombre total de bits en mémoire de : $2 \cdot 16 \cdot 1,59 \cdot 10^8 \approx 5,09 \cdot 10^9$ bits. Puisqu'un octet contient 8 bits, cela représente $6,39 \cdot 10^8$ octets, ou alors 639 Mo.

Remarque : le format « wave » est celui qui est utilisé pour stocker la musique sur CD. On retrouve le fait que sur un CD (environ 700 Mo), on peut stocker un album de musique en entier, pas plus.

Exercice 2 corrigé – Repliement spectral

1. Ci-contre : on dessine le repliement correspondant à la réplique $-f_0 + f_e$ (en bleu), et on la superpose au spectre réel, ce qui donne le spectre échantillonné (en noir). On y voit apparaitre un pic dû au repliement spectral.



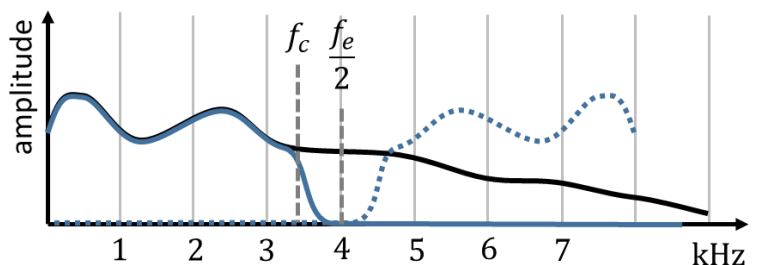
2. On pourrait échantillonner à $f_e = 12$ kHz, car les fréquences les plus élevées du spectre sont à environ 6 kHz. Si ce n'est pas possible, on peut appliquer un passe-bande de fréquence de coupure inférieur à 3,5 kHz, de sorte à atténuer toutes les fréquences au-delà de 3,5 kHz.

Exercice 3 corrigé – Condition de Nyquist-Shannon

Difficile 1 – Original 1

1. La condition de Shannon est $f_e > 2 f_0$, c'est-à-dire qu'il y a au minimum 2 échantillons par période.
2. Oui, dans les deux cas : $8\text{ kHz} > 2 \cdot 3,4\text{ kHz}$ et $44,1\text{ kHz} > 2 \cdot 20\text{ kHz}$.
3. On représente ci-dessous les spectres demandés :

En noir le spectre réel d'une voix humaine (de 50 à 10 kHz environ). En bleu continu le spectre une fois passé par le passe-bande de fréquence de coupure à $f_c \approx 3,4$ kHz. En pointillé le repliement spectral, sachant que la fréquence d'échantillonnage est $f_e \approx 8$ kHz. On voit que le repliement spectral n'intervient pas dans le spectre échantillonné (entre 0 et $f_e/2$).



Le passe-bas n'est pas une coupure nette : il a une « pente de coupure » de -20 ou -40 dB/dec. Pour éviter le repliement spectral, il faut donc prendre une fréquence de coupure un peu inférieure à $f_e/2 \approx 4$ kHz. C'est pour cela que $f_c = 3,4$ kHz est choisi.